课程精要：可编译模板

使用说明：本文件用一阶线性方程演示知识块、条件、方法与示意图的排版。实际精要应替换标题、来源和内容；不保留无用栏目。

1　一阶线性模型（排版示例）

掌握要求

能够识别常系数一阶线性初值问题，确定稳态值与时间常数，并检验解是否满足初值和方程。

核心关系与条件

考虑模型

$$\tau\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y=b,\qquad y(0)=y_0. \tag{1}$$

条件：$\tau>0$、b 为常数，$t\ge 0$；y 为状态量，y_0 与 b 与其同量纲，τ 的量纲为时间。

其解为

$$y(t)=b+(y_0-b)\exp(-t/\tau). \tag{2}$$

最短推导　令 $z=y-b$，则 $\tau z'+z=0$，由初值得 $z(t)=(y_0-b)\exp(-t/\tau)$。依据：模板自带的原创教学示例；真实任务替换为已核实的教材节号与页码。

辨析与方法

判断	依据与边界
时间常数越大，趋近稳态越慢	仅在此稳定一阶模型且比较同一归一化偏差时成立。
$y(\tau)=b$	一般不成立；偏差为初始偏差的 e^{-1}。若 $y_0=b$，则始终在稳态。

题型方法　先将方程化为式(1)，识别 τ, b, y_0，再用式(2)；检查 $y(0)=y_0$、$t\to\infty$ 时 $y\to b$，以及代回后的残差为零。

